

Obliczenia naukowe, Lista 2

Błażej Pawluk

6 listopada 2025

1 Zadanie 1

1.1 Opis problemu:

Ponowne obliczenie iloczynu skalarnego (podobnie jak w zadaniu 5 z listy 1), jednak na nieznacznie zmienionych danych.

1.2 Rozwiązanie:

Ponowne uruchomienie programu, lecz dla zmienionych danych i porównanie z poprzednimi wynikami.

1.3 Wyniki i ich interpretacja:

dane	oryginalne	zmienione
w przód	-0.4999443	-0.4999443
w tył	-0.4543457	-0.4543457
od największego	-0.5	-0.5
od najmniejszego	-0.5	-0.5
wartość dokładna	-1.00657107000000e-11	

Tabela 1: Porównanie wyliczonych iloczynów skalarnych dla oryginalnych i nieznacznie zmienionych danych dla typu `Float32`.

dane	oryginalne	zmienione
w przód	1.0251881368296672e-10	-0.004296342739891585
w tył	-1.5643308870494366e-10	-0.004296342998713953
od największego	0.0	-0.004296342842280865
od najmniejszego	0.0	-0.004296342842280865
wartość dokładna	-1.00657107000000e-11	

Tabela 2: Porównanie wyliczonych iloczynów skalarnych dla oryginalnych i nieznacznie zmienionych danych dla typu `Float64`.

1.4 Wnioski:

Dla typu `Float32` zmiana danych na wejściu nie była na tyle duża, aby zmienić wynik, niezależnie od sposobu liczenia iloczynu skalarnego - zmiana danych została zignorowana przez zaokrąglanie. Natomiast dla arytmetyki `Float64` zmiana w danych wejściowych była wystarczająca, aby zmienić wynik końcowy i to w dużym stopniu (z wyniku rzędu 10^{-10} na -10^{-3} przy liczeniu sposobem "w przód").

2 Zadanie 2

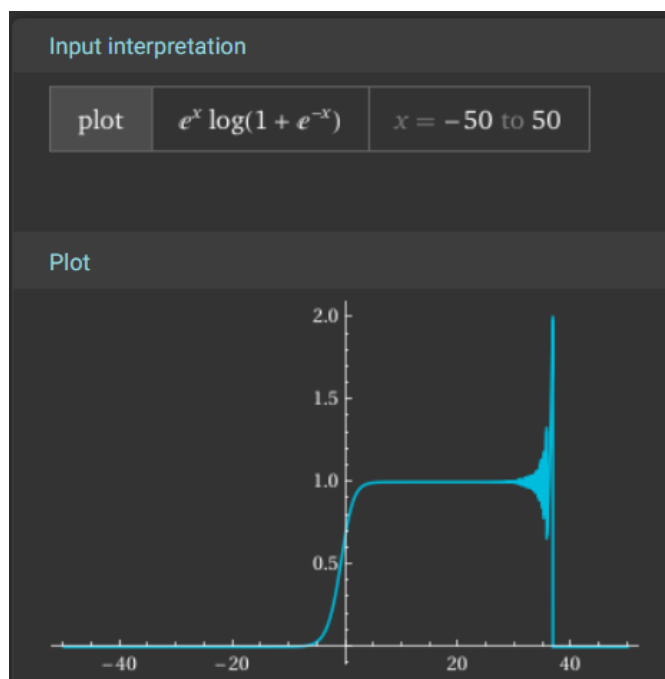
2.1 Opis problemu:

Porównanie wykresów funkcji $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ stworzonych w różnych programach z granicą $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

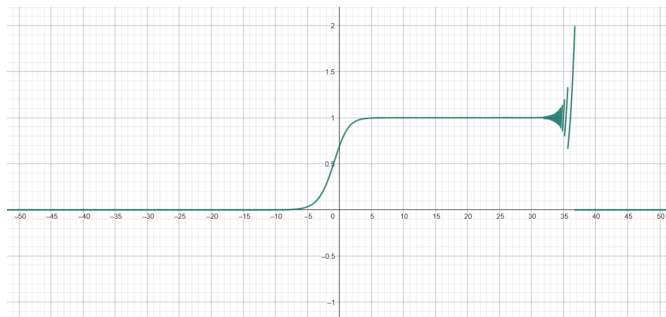
2.2 Rozwiązanie:

Wygenerowanie wykresów funkcji przy pomocy stron: WolframAlpha oraz GeoGebra. Wylczenie granicy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

2.3 Wyniki i ich interpretacja:



Rysunek 1: Wykres funkcji $f(x)$ ze strony WolframAlpha



Rysunek 2: Wykres funkcji $f(x)$ ze strony GeoGebra

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1$$

2.4 Wnioski:

Wykresy funkcji wyglądają poprawnie do wartości ≈ 32 , następnie do wartości ≈ 37 występują anomalie, po których wartość funkcji jest pokazywana jako 0 i taka wartość trzyma się dla dalszych wartości x . Granica funkcji $f(x)$ wynosi 1, więc stworzone wykresy przedstawiają nieprawdziwe dane. Jest to spowodowane ograniczeniami arytmetyk zmiennopozycyjnych: dla większych wartości x $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow e^x \ln(1) = e^x * 0 = 0$. Natomiast wcześniejsze anomalie są spowodowane koniecznością zaokrąglania zarówno dużych wartości e^x , jak i małych e^{-x} , co powoduje coraz większe rozbieżności, aż wartości e^{-x} są ignorowane.

3 Zadanie 3

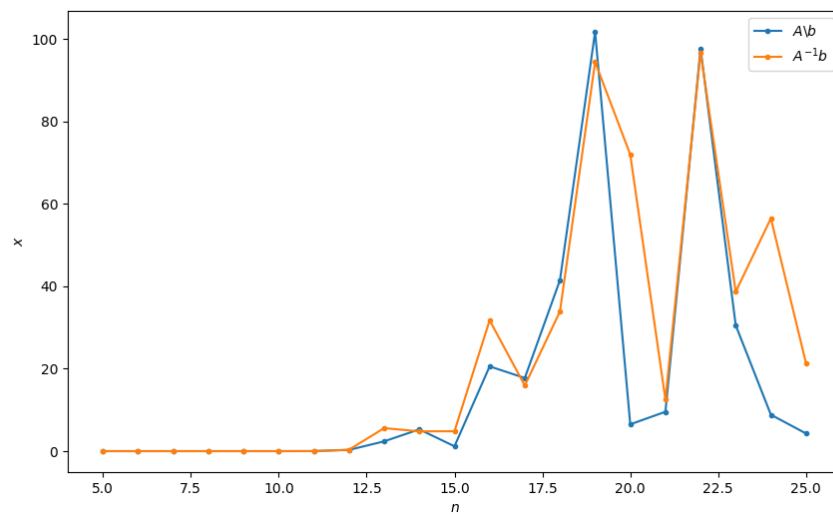
3.1 Opis problemu:

Rozwiązywanie układu równań liniowych $Ax = b$, dla $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n$.

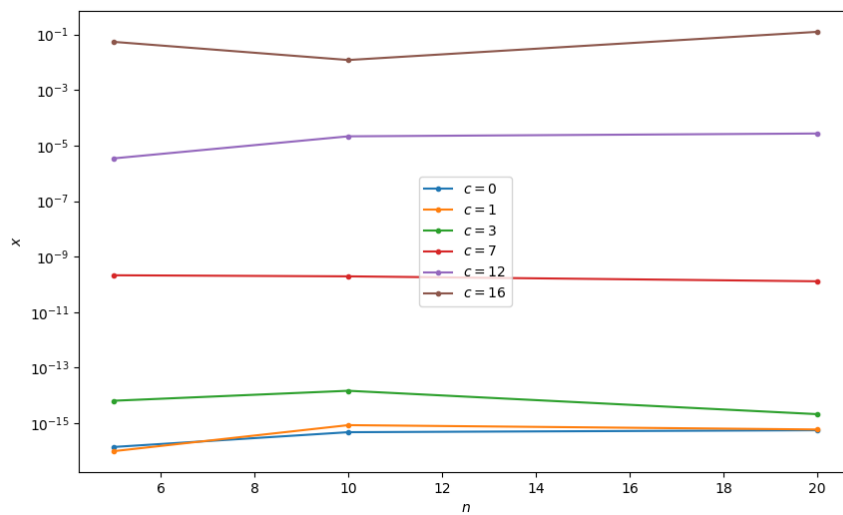
3.2 Rozwiązanie:

Wygenerowanie różnych macierzy: $A = H_n$ (macierz Hilberta stopnia $n \in \{5, 6, \dots, 25\}$), $A = R_n$ (losowa macierz stopnia $n \in \{5, 10, 20\}$ i z zadaniem wskaźnikiem uwarunkowania $c \in \{1, 10, 10^3, 10^7, 10^{12}, 10^{16}\}$). Dla wyniku równania $x = (1, 1, \dots, 1)^T$ wyliczenie $b = Ax$. Rozwiązanie $Ax = b$ 2 metodami: algorytm eliminacji Gaussa ($x = A \backslash b$) oraz $x = A^{-1}b$. Porównanie wyników z dokładnym wynikiem oraz wyliczenie błędów względnych.

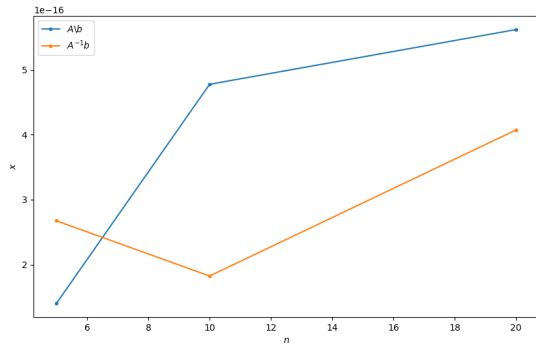
3.3 Wyniki i ich interpretacja:



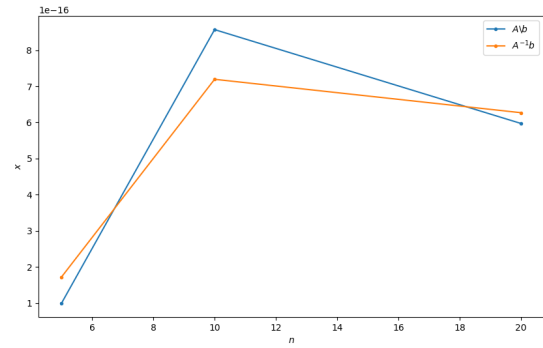
Rysunek 3: Porównanie błędów między 2 metodami rozwiązywania układu równań liniowych dla macierzy Hilberta.



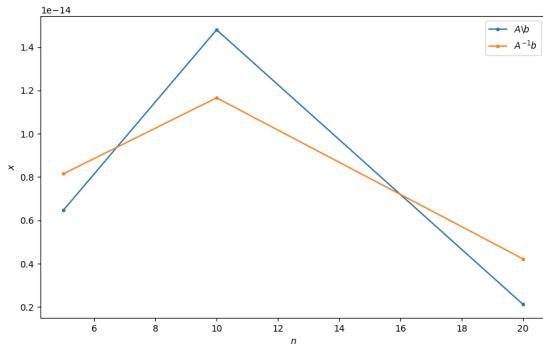
Rysunek 4: Porównanie błędów przy obliczaniu dla losowej macierzy dla różnych wartości c .



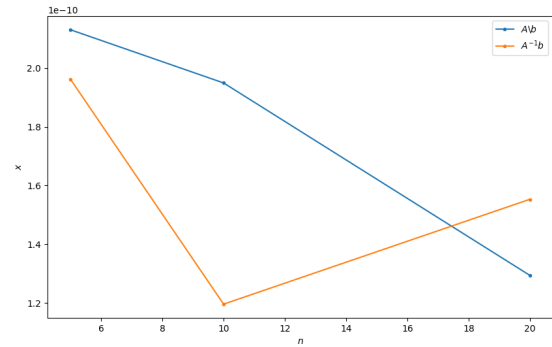
(a)



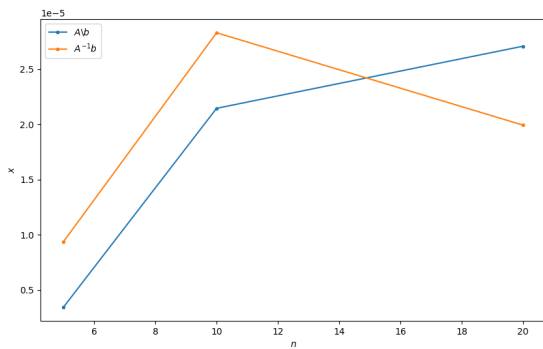
(b)



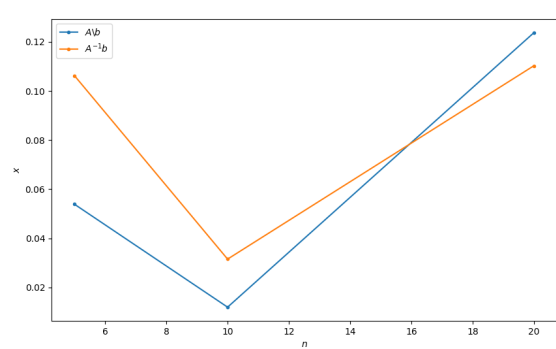
(c)



(d)



(e)



(f)

Rysunek 5: Porównanie błędów między 2 metodami rozwiązywania układu równań liniowych dla losowej macierzy o $c = 0, 1, 3, 7, 12, 16$.

3.4 Wnioski:

Algorytm eliminacji Gaussa z reguły zwraca lepsze wyniki zarówno dla grafów Hilberta, jak i losowych. W grafach losowych im mniejszy współczynnik uwarunkowania, tym dokładniejsze otrzymujemy wyniki.

4 Zadanie 4

4.1 Opis problemu:

- a) Wykonanie eksperymentu Wilkinsona - wyliczenia miejsc zerowych funkcji $P(x)$ o miejscach zerowych $0, 1, \dots, 20$.
b) Powtórzenie eksperymentu z punktu a), ale z nieznacznie zmienionym jednym ze współczynników.

4.2 Rozwiązanie:

- a) Wyliczenie pierwiastków funkcji $P(x)$ przy użyciu funkcji `roots`. Sprawdzenie otrzymanych wyników poprzez podstawienie do funkcji w postaci naturalnej i iloczynowej oraz policzenie błędów względnych otrzymanych pierwiastków.
b) Powtórzenie obliczeń dla współczynnika -210 zmienionego na $-210 - 2^{-23}$.

4.3 Wyniki i ich interpretacja:

a)

k	z_k	$ z_k - k $
1	0.9999999999998084	1.9162449405030202e-13
2	2.00000000000114264	1.1426415369442111e-11
3	2.9999999998168487	1.8315127192636282e-10
4	3.999999983818672	1.6181327833209025e-8
5	5.000000688670983	6.88670983350903e-7
6	5.999988371602095	1.162839790502801e-5
7	7.000112910766231	0.00011291076623098917
8	7.999279406281878	0.0007205937181220534
9	9.003273831140774	0.003273831140774064
10	9.989265687778465	0.010734312221535092
11	11.027997558569794	0.027997558569794023
12	11.94827395840048	0.051726041599520656
13	13.082031971969954	0.08203197196995404
14	13.906800565193148	0.09319943480685211
15	15.081439299377482	0.0814392993774824
16	15.942404318674466	0.05759568132553383
17	17.026861831476396	0.026861831476395537
18	17.99048462339055	0.009515376609449788
19	19.001981084996206	0.001981084996206306
20	19.999803908064397	0.00019609193560299332

Tabela 3: Porównanie dokładnych pierwiastków wielomianu $P(x)$ z pierwiastkami wyliczonymi przez funkcję `roots`.

k	$P(z_k)$	$p(z_k)$
1	23808.06948187269	23310.180819556477
2	66551.9940171931	73156.18130995684
3	46075.65029144287	130289.20977428104
4	3.292250396484375e6	2.0313511850413054e6
5	2.608213003125e7	2.1613359049100634e7
6	1.5529947e8	1.2165063267640364e8
7	5.24092848e8	5.061885949319773e8
8	1.802512896e9	1.7402728325721796e9
9	5.876670464e9	5.263758084354485e9
10	1.315119104e10	1.4147808356077827e10
11	3.8014418944e10	3.692632803664625e10
12	8.1713954816e10	8.162184753413098e10
13	1.76219488256e11	2.04374354285492e11
14	3.2782680064e11	3.8519295444834576e11
15	7.4255958016e11	9.126025022282091e11
16	1.716913176576e12	1.6751148968378867e12
17	3.223372955648e12	3.5115331717998135e12
18	5.321464479744e12	6.644365795060319e12
19	2.3420456665088e13	1.274643243051272e13
20	2.5632364822528e13	2.3837033672895914e13

Tabela 4: Wyniki funkcji $P(z_k)$ i $p(z_k)$ dla pierwiastków funkcji Wilkinsona.

b)

k	$Re(z_k)$	$ Re(z_k) - k $
1	0.9999999999999805	1.9539925233402755e-14
2	1.99999999999985736	1.4264145420384011e-12
3	3.000000000105087	1.0508705017286957e-10
4	3.9999999950066143	4.993385704921138e-9
5	5.000000034712704	3.4712703822492585e-8
6	6.000005852511414	5.852511414161654e-6
7	6.999704466216799	0.00029553378320112955
8	8.007226654064777	0.0072266540647767386
9	8.917396943382494	0.082603056617506
10	10.09529034477879	0.09529034477879073
11	10.09529034477879	0.9047096552212093
12	11.793588728372308	0.20641127162769202
13	11.793588728372308	1.206411271627692
14	13.99233053734825	0.0076694626517497255
15	13.99233053734825	1.0076694626517497
16	16.73073008036981	0.7307300803698098
17	16.73073008036981	0.2692699196301902
18	19.50243895868367	1.502438958683669
19	19.50243895868367	0.5024389586836691
20	20.84690887410499	0.8469088741049902

Tabela 5: Porównanie dokładnych pierwiastków wielomianu $P(x)$ z pierwiastkami wyliczonymi przez funkcję `roots`.

k	$P(Re(z_k))$	$p(Re(z_k))$
1	1907.1697853287199	2376.9361669985137
2	2138.537808652967	9132.438957447212
3	281153.18381404877	74756.28518912957
4	1.1382237169189453e6	626853.3644463811
5	9.3475255e6	1.0894298660834588e6
6	6.1935195e6	6.12250863773296e7
7	1.1342816e8	1.3252981745917735e9
8	9.985536e6	1.7380734718418133e10
9	3.34923776e8	1.3487291517349089e11
10	1.30622160896e12	1.2255334051302513e11
11	1.30622160896e12	1.2255334051302513e11
12	2.7695425519616e13	2.919763577748132e11
13	2.7695425519616e13	2.919763577748132e11
14	7.0493180788736e14	3.4190598347402824e10
15	7.0493180788736e14	3.4190598347402824e10
16	2.1020806360334336e16	1.996314185429131e13
17	2.1020806360334336e16	1.996314185429131e13
18	3.951405216951173e17	7.87634704333752e15
19	3.951405216951173e17	7.87634704333752e15
20	1.666447310848e13	1.374367214153433e18

Tabela 6: Wyniki funkcji $P(z_k)$ i $p(z_k)$ dla pierwiastków funkcji Wilkinsona.

4.4 Wnioski:

a) Pierwiastki wielomianu $P(x)$ wyliczone przez funkcję `roots` różnią się nieznacznie od realnych rozwiązań, ale im większy pierwiastek, tym większy błąd względny. Jednak te nieznaczne różnice mają duży wpływ na wyniki podstawienia do funkcji zarówno w postaci naturalnej, jak i iloczynowej. Błędy tutaj są rzędu od 10^5 do nawet 10^{13} . Ponadto sposób sprawdzenia (postać naturalna lub iloczynowa) również ma wpływ na wyliczony wynik - wartości są tego samego rzędu, jednak się nieznacznie różnią.

b) Minimalna zmiana danych sprawia, że wyniki się bardzo zmieniają - część z tych wyników była nawet liczbą zespoloną (w wynikach pokazane są tylko części rzeczywiste). Wyniki jeszcze mocniej odbiegają od dokładnych wartości.

5 Zadanie 5

5.1 Opis problemu:

Wykonanie 2 eksperymentów na równaniu rekurencyjnym: $p_{n+1} = p_n + rp_n(1 - p_n)$ dla $n = 1, 2, \dots$ i stałej r : porównanie wykonanych 40 iteracji i 40 iteracji z zaokrągleniem do 3 miejsc po przecinku w 10 iteracji; porównanie na 40 iteracjach w arytmetyce `Float32` i `Float64`.

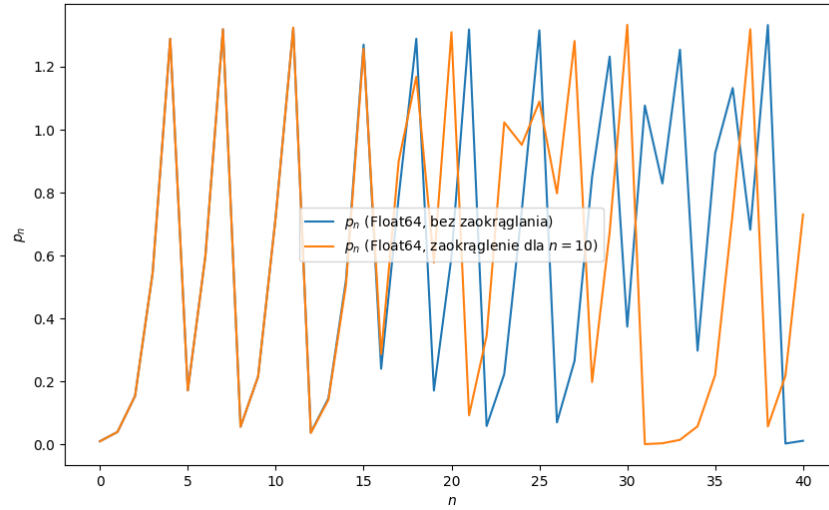
5.2 Rozwiązanie:

Wykonanie opisanych iteracji z języku `julia`.

5.3 Wyniki i ich interpretacja:

sposób	normalna iteracja	iteracja z zaokrągleniem dla $i = 10$
p_0	0.01	0.01
p_1	0.0397	0.0397
p_2	0.15407173000000002	0.15407173000000002
p_3	0.5450726260444213	0.5450726260444213
p_9	0.21558683923263022	0.21558683923263022
p_{10}	0.722914301179573	0.722
p_{11}	1.3238419441684408	1.324148
p_{12}	0.03769529725473175	0.03648822228799964
p_{19}	0.17108484670194324	0.5779680934849485
p_{20}	0.5965293124946907	1.3097310226799155
p_{21}	1.3185755879825978	0.09273803540913006
p_{38}	1.3326056469620293	0.05704534228698055
p_{39}	0.0029091569028512065	0.2184188559180059
p_{40}	0.011611238029748606	0.7305550338104317

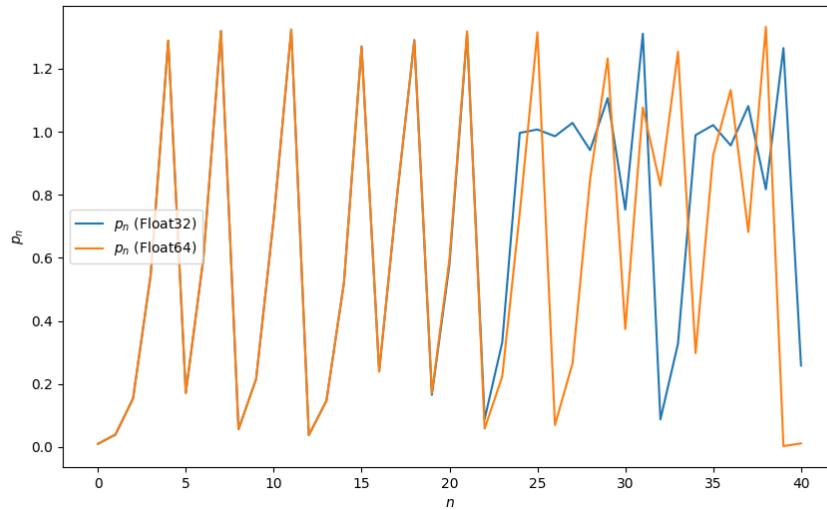
Tabela 7: Porównanie wybranych iteracji w eksperymencie 1



Rysunek 6: Wykres eksperymentu 1

arytmetyka	Float32	Float64
p_0	0.01	0.01
p_1	0.0397	0.0397
p_2	0.15407173	0.15407173000000002
p_3	0.5450726	0.5450726260444213
p_9	0.21559286	0.21558683923263022
p_{10}	0.7229306	0.722914301179573
p_{11}	1.3238364	1.3238419441684408
p_{20}	0.5799036	0.5965293124946907
p_{21}	1.3107498	1.3185755879825978
p_{22}	0.088804245	0.058377608259430724
p_{23}	0.3315584	0.22328659759944824
p_{24}	0.9964407	0.7435756763951792
p_{25}	1.0070806	1.315588346001072
p_{26}	0.9856885	0.07003529560277899
p_{27}	1.0280086	0.26542635452061003
p_{38}	0.81736827	1.3326056469620293
p_{39}	1.2652004	0.0029091569028512065
p_{40}	0.25860548	0.011611238029748606

Tabela 8: Porównanie wybranych iteracji w eksperymencie 2



Rysunek 7: Wyniki eksperymentu 2

5.4 Wnioski:

W eksperymencie 1 zaokrąglenie w 10 iteracji powoduje coraz większe rozbieżności w wynikach. W eksperymencie 2 wyniki są równe przez dłuższy czas, jednak gdy precyzja arytmetyki Float32 nie wystarcza na liczenie kolejnych iteracji bez zaokrąglania danych, to wyniki ponownie zaczynają od siebie odbiegać.

6 Zadanie 6

6.1 Opis problemu:

Przeprowadzenie eksperymentów polegających na wykonaniu 40 iteracji równania rekurencyjnego $x_{n+1} := x_n^2 + c$, dla różnych wartości x_0 i c .

6.2 Rozwiązanie:

Wykonanie eksperymentów w języku Julia w arytmetyce `Float64` i przeprowadzenie iteracji graficznych.

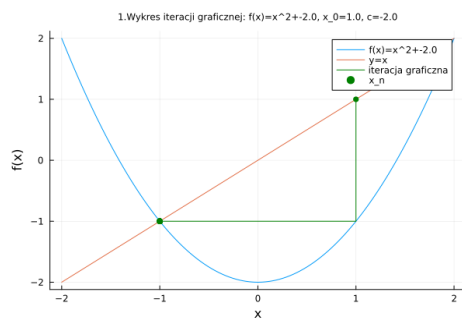
6.3 Wnioski:

Ciągi zbiegają zawsze do punktu przecięcia funkcji $f(x) = x^2 + c$ i $y = x$, nazywanego dalej granicą.

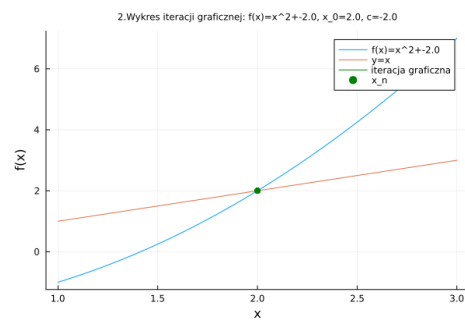
1. Już w pierwszej iteracji ciąg zwraca wartość -1 - granicy, po której przyjmuje stale tę wartość.
2. Ciąg zaczyna w granicy, więc dla dowolnego n zwraca tę samą wartość 2.
3. Minimalna zmiana wartości początkowej nie pozwala na szybkie dotarcie do granicy. Można jednak zauważyć, że ciąg do tej granicy dąży.
4. Ciąg szybko "wpada w pętlę" między wartościami -1 i 0 znajdujących się po 2 stronach granicy.
5. Ciąg rozpoczyna w "pętli" z punktu 4.
6. Ciąg rozpoczynając w innym punkcie w pierwszej iteracji zbliża się do granicy, jednak zamiast do niej dążyć, zbliża się do "pętli" z poprzednich punktów i ją osiąga dla $n = 16$ (gdyby nie ograniczenia arytmetyki `Float64`, to do nieskończoności się do niej zbliżał).
7. Sytuacja z poprzedniego punktu się powtarza, tylko w tym wypadku ciąg "wpada w pętlę" dla $n = 11$.

6.4 Wyniki i ich interpretacja:

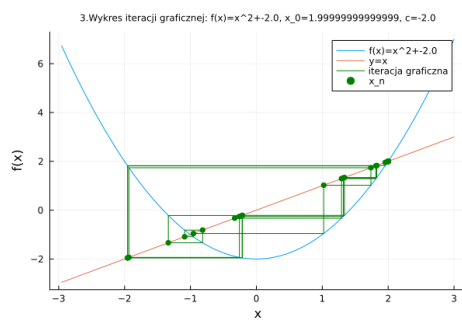
(wykresy na następnej stronie)



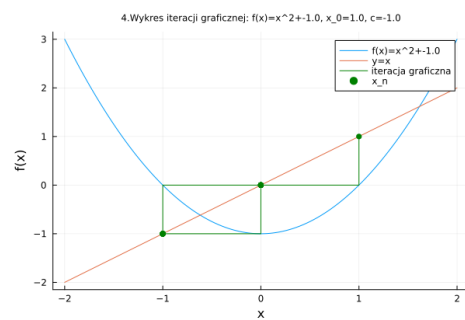
(a)



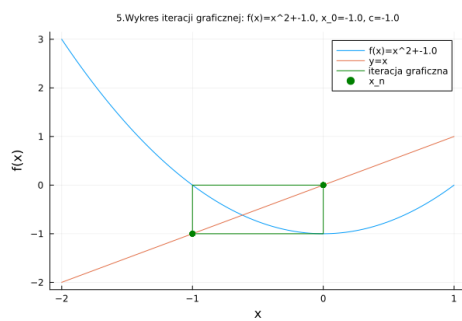
(b)



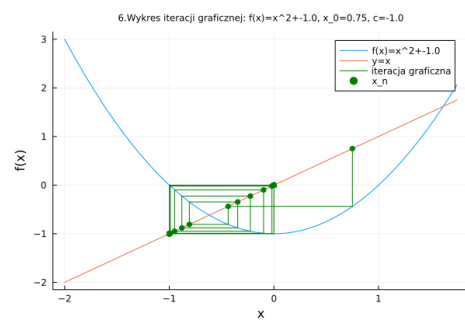
(c)



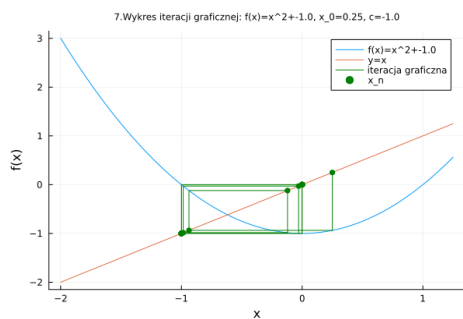
(d)



(e)



(f)



(g)

Rysunek 8: Iteracje graficzne poszczególnych eksperymentów